

Centro Universitário de Brasília
Banco de Dados 1
Prof. Guilherme Mendonça
Projeto Final: HumanData RH Solutions

RELATÓRIO TÉCNICO

Amanda de Oliveira Weiler (22611030)
Davi Felinto de Moraes (22605779)
Miguel Mendonça Dias (22611820)

29 de maio de 2026

1. Introdução

O projeto final de Banco de Dados 1 tem como objetivo aplicar os conceitos de Engenharia de Requisitos e Modelagem de Dados através do desenvolvimento de um sistema fictício de banco de dados. O grupo escolheu um sistema de gestão de recursos humanos denominado “HumanData RH Solutions”.

O sistema foi projetado para auxiliar empresas no gerenciamento de colaboradores, departamentos, vagas, ocorrências internas e processos de desligamento, centralizando informações importantes em um banco de dados relacional desenvolvido no MySQL Workbench.

Durante o desenvolvimento foram aplicados conceitos de levantamento de requisitos, normalização de dados, modelagem lógica e física, além da criação de scripts DDL e DML para validação do banco de dados.

2. Descrição da empresa

A HumanData RH Solutions é uma empresa fictícia voltada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para gestão de recursos humanos. O nome “HumanData” surgiu da junção entre os conceitos de gestão de pessoas (“Human”) e organização inteligente de informações (“Data”), refletindo o principal objetivo da empresa: utilizar dados para otimizar processos de RH.

A empresa foi idealizada com o propósito de resolver problemas comuns enfrentados por setores de recursos humanos, como a descentralização de informações, excesso de planilhas, dificuldade no gerenciamento de colaboradores e falta de controle eficiente sobre vagas, ocorrências internas e desligamentos.

3. Objetivo do Sistema

O sistema HumanData RH Solutions tem como objetivo desenvolver um banco de dados relacional capaz de centralizar e organizar informações relacionadas ao setor de Recursos Humanos de uma empresa.

A estrutura foi projetada para permitir o gerenciamento de colaboradores, departamentos, cargos, vagas de emprego, ocorrências internas e processos de desligamento, garantindo integridade, organização e facilidade no acesso às informações.

O projeto busca resolver problemas relacionados à descentralização de dados e ao uso de métodos manuais de armazenamento, como planilhas e registros dispersos, que podem gerar redundâncias, inconsistências e dificuldades no gerenciamento das informações.

Como benefícios, o banco de dados proporciona melhor organização administrativa, maior confiabilidade dos dados, otimização de consultas e suporte mais eficiente aos processos internos do setor de Recursos Humanos.

4. Requisitos Funcionais (RF)

- Gestão de Pessoas e Estrutura:

RF01 - Cadastro de Colaboradores (CRUD): Manter dados pessoais (Nome, CPF, RG, PIS), contatos e

RF02 - Gestão de Cargos: Gerenciar a lista de cargos da empresa, com descrições e requisitos mínimos para cada função.

RF03 - Organograma (Departamentos): Registrar os departamentos/setores da empresa e a hierarquia entre eles.

RF04 - Histórico de Alocação: Registrar as movimentações do colaborador (troca de cargo ou departamento) com data de início e fim.

RF05 - Controle de Frequência (Ponto): Registrar entradas, saídas e justificativas de faltas ou atrasos.

RF06 - Gestão de Folha de Pagamento: Calcular salários brutos, descontos (INSS, FGTS, IRRF) e gerar o valor líquido.

RF07 - Controle de Férias: Gerenciar o saldo de dias, períodos aquisitivos e agendamento de períodos de gozo.

RF08 - Gestão de Benefícios: Vincular colaboradores a benefícios como Vale Transporte, Vale Refeição e Planos de Saúde.

RF09 - Registro de Eventos e Ocorrências: Documentar advertências, suspensões ou elogios formais.

RF10 - Desligamento e Rescisão: Processar o encerramento de contrato, registrando o motivo (pedido, demissão com/sem justa causa) e cálculos rescisórios.

- Desenvolvimento e Relatórios:

RF11 - Gestão de Treinamentos: Listar cursos disponíveis e registrar a participação/conclusão por parte dos colaboradores.

RF12 - Avaliação de Desempenho: Armazenar métricas e feedbacks periódicos sobre a performance dos funcionários.

RF13 - Recrutamento (Vagas): Gerenciar a abertura de vagas internas e externas e o status do processo seletivo.

RF14 - Relatório de Folha Mensal: Consulta que consolida todos os pagamentos realizados em um mês específico.

RF15 - Consulta de Aniversariantes e Tempo de Casa: Relatórios para ações de endomarketing e celebrações.

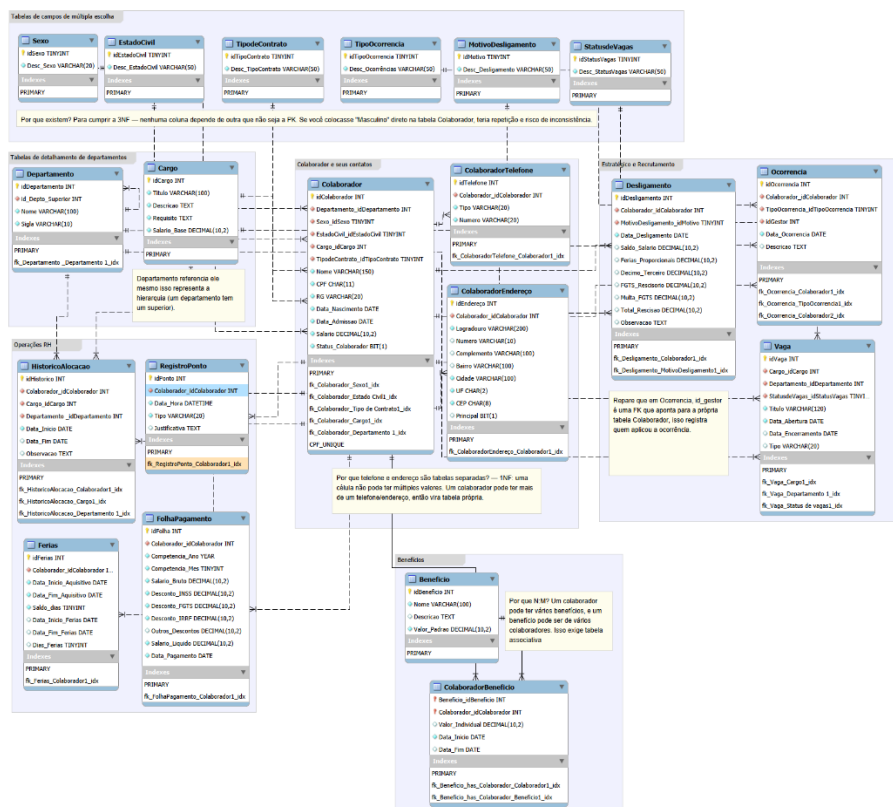
5. Requisitos Não Funcionais (RNF)

OBS: Estes garantem a integridade técnica e a qualidade do seu modelo no MySQL.

- **RNF01 - Integridade Referencial:** O banco deve utilizar chaves estrangeiras (FOREIGN KEYS) com restrições ON DELETE RESTRICT para impedir a exclusão de um cargo ou departamento que possua funcionários vinculados.
- **RNF02 - Segurança e Privacidade (LGPD):** Campos sensíveis (como valor de salário e documentos pessoais) devem ter acesso restrito via permissões de usuário no banco de dados. (o sistema deve ter autenticação) sdjhhdshjd
- **RNF03 - Desempenho de Busca:** Criação de índices (INDEX) nas colunas de CPF e Nome do Colaborador para garantir que a busca em uma base grande ocorra em menos de 1 segundo.
- **RNF04 - Padronização de Dados:** Utilização de tabelas de domínio para campos com opções fixas (ex: Sexo, Estado Civil, Tipo de Contrato) para evitar dados inconsistentes.
- **RNF05 - Confiabilidade Transacional:** O motor de armazenamento deve ser obrigatoriamente **InnoDB**, garantindo que operações complexas (como o fechamento da folha) sejam atômicas (ou acontecem por completo ou nada é gravado).

6. Modelagem do Banco de Dados

6.1. Modelo Lógico



1. Print diagrama MySQL Workbench

6.2. Explicação das Tabelas, Entidades, Relacionamentos e Cardinalidades

O modelo lógico do banco de dados foi desenvolvido no MySQL Workbench e representa a estrutura relacional do sistema HumanData RH Solutions, responsável pelo gerenciamento de informações do setor de Recursos Humanos.

O diagrama apresenta as entidades principais do sistema, seus atributos, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), relacionamentos e cardinalidades, garantindo organização, integridade e normalização dos dados.

O banco de dados foi dividido em grupos de entidades para melhor organização e separação de responsabilidades dentro do sistema:

- Tabelas de múltipla escolha; (3NF)
- Estrutura organizacional;
- Dados dos colaboradores; (1NF)
- Operações de RH;
- Benefícios;
- Recrutamento e desligamento.

Obs: essa divisão facilita a manutenção do banco e diminui redundâncias de informações.

Tabelas de Campos de Múltipla Escolha

As tabelas auxiliares:

- Sexo;
- EstadoCivil;
- TipoContrato;
- TipoOcorrencia;
- MotivoDesligamento;
- StatusdeVagas;

Obs: foram criadas para padronizar informações reutilizadas em diferentes partes do sistema, evitando redundância de dados e garantindo a 3FN. Essas tabelas vão guardar valores fixos utilizados em outras entidades do banco por chaves estrangeiras (fk).

- Relacionamentos e Cardinalidades:

Tabela Sexo

Armazena os tipos de sexo cadastrados no sistema.

- Um sexo pode estar associado a vários colaboradores (1);
- Um colaborador possui apenas um sexo cadastrado (N:1).

Tabela EstadoCivil

Armazena os estados civis disponíveis para cadastro.

- Um estado civil pode estar associado a vários colaboradores (1);
- Um colaborador possui apenas um estado civil cadastrado (N:1).

Tabela TipodeContrato

Armazena os tipos de contratação disponíveis.

- Um tipo de contrato pode estar associado a vários colaboradores (1);
- Um colaborador possui apenas um tipo de contrato (N:1).

Tabela TipoOcorrencia

Armazena os tipos de ocorrências administrativas.

- Um tipo de ocorrência pode ser utilizado em várias ocorrências (1);
- Uma ocorrência possui apenas um tipo cadastrado (N:1).

Tabela MotivoDesligamento

Armazena os motivos de desligamento de colaboradores.

- Um motivo de desligamento pode estar associado a vários desligamentos (1);
- Um desligamento possui apenas um motivo cadastrado (N:1).

Tabela StatusdeVagas

Armazena os possíveis status das vagas.

- Um status pode ser aplicado a várias vagas (1);
- Uma vaga possui apenas um status cadastrado (N:1).

Tabelas de Detalhamento de Departamentos

Tabela Departamento

A tabela Departamento armazena os setores existentes dentro da empresa.

Entre os dados armazenados estão:

- nome do departamento;
- sigla;
- departamento superior.

A tabela possui um relacionamento recursivo através do campo id_Depto_Superior, permitindo representar hierarquias organizacionais.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um departamento pode possuir vários subdepartamentos (1);
- Um subdepartamento pertence a apenas um departamento superior (N:1);
- Um departamento pode possuir vários colaboradores (1);

- Um departamento pode possuir várias vagas (1);
- Um departamento pode aparecer em vários históricos de alocação (1).

Tabela Cargo

A tabela Cargo armazena os cargos disponíveis na empresa.

Entre os dados registrados estão:

- título do cargo;
- descrição;
- requisitos técnicos;
- salário base.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um cargo pode ser ocupado por vários colaboradores (1);
- Um colaborador possui apenas um cargo principal (N:1);
- Um cargo pode possuir várias vagas abertas (1);
- Um cargo pode aparecer em vários históricos de alocação (1).

Colaborador e seus Contatos

Tabela Colaborador

A tabela Colaborador é a principal entidade do sistema, responsável pelo armazenamento dos dados dos funcionários.

Entre os dados armazenados estão:

- nome;
- CPF;
- RG;
- data de nascimento;
- data de admissão;
- salário;
- status do colaborador.

A tabela possui relacionamento com:

- Departamento;
- Cargo;
- Sexo;

- EstadoCivil;
- TipodeContrato.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um departamento pode possuir vários colaboradores (1);
- Um colaborador pertence a apenas um departamento (N:1);
- Um cargo pode estar associado a vários colaboradores (1);
- Um colaborador possui apenas um cargo principal (N:1);
- Um tipo de contrato pode estar associado a vários colaboradores (1);
- Um colaborador possui apenas um tipo de contrato (N:1).

Tabela ColaboradorTelefone

A tabela ColaboradorTelefone foi criada para armazenar os telefones dos colaboradores separadamente da tabela principal.

Essa separação atende às regras da Primeira Forma Normal (1FN), evitando múltiplos valores em uma mesma coluna.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um colaborador pode possuir vários telefones (1);
- Cada telefone pertence a apenas um colaborador (N:1).

Tabela ColaboradorEndereco

A tabela ColaboradorEndereco armazena os endereços vinculados aos colaboradores.

Sua separação da tabela principal permite maior organização e evita redundâncias.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um colaborador pode possuir vários endereços (1);
- Cada endereço pertence a apenas um colaborador (N:1).

Estratégico e Recrutamento

Tabela Vaga

A tabela Vaga é responsável pelo gerenciamento das vagas de emprego abertas pela empresa.

Entre os dados armazenados estão:

- título da vaga;
- data de abertura;
- data de encerramento;

- tipo da vaga;
- status da vaga.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um departamento pode possuir várias vagas (1);
- Um cargo pode possuir várias vagas abertas (1);
- Um status de vaga pode ser aplicado a várias vagas (1).

Tabela Ocorrência

A tabela Ocorrência registra eventos administrativos relacionados aos colaboradores.

Entre os registros possíveis estão:

- advertências;
- observações;
- registros disciplinares.

A tabela também registra o gestor responsável pela aplicação da ocorrência.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um colaborador pode possuir várias ocorrências (1);
- Uma ocorrência pertence a apenas um colaborador (N:1);
- Um tipo de ocorrência pode ser utilizado em várias ocorrências (1);
- Um gestor pode aplicar várias ocorrências (1).

Tabela Desligamento

A tabela Desligamento armazena informações relacionadas ao encerramento do vínculo empregatício do colaborador.

Entre os dados armazenados estão:

- data de desligamento;
- saldo salarial;
- férias proporcionais;
- décimo terceiro;
- FGTS;
- observações.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um colaborador pode possuir um desligamento registrado (1:1);

- Um desligamento pertence a apenas um colaborador (1:1);
- Um motivo de desligamento pode estar associado a vários desligamentos (1).

Operações de RH

Tabela HistoricoAlocacao

A tabela HistoricoAlocacao registra alterações de cargo e departamento dos colaboradores ao longo do tempo. Ela permite manter um histórico completo da movimentação interna dos funcionários.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um colaborador pode possuir vários históricos de alocação (1);
- Um cargo pode aparecer em vários históricos (1);
- Um departamento pode aparecer em vários históricos (1).

Tabela RegistroPonto

A tabela RegistroPonto armazena os registros de controle de ponto dos colaboradores.

Entre os dados registrados estão:

- data e hora;
- tipo de registro;
- justificativas.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um colaborador pode possuir vários registros de ponto (1);
- Cada registro pertence a apenas um colaborador (N:1).

Tabela FolhaPagamento

A tabela FolhaPagamento armazena informações salariais mensais dos colaboradores.

Entre os dados armazenados estão:

- salário bruto;
- descontos;
- salário líquido;
- data de pagamento.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um colaborador pode possuir várias folhas de pagamento (1);
- Cada folha de pagamento pertence a apenas um colaborador (N:1).

Tabela Ferias

A tabela Ferias armazena informações relacionadas aos períodos de férias dos colaboradores.

Entre os dados registrados estão:

- período aquisitivo;
- datas de início e fim;
- saldo de dias.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um colaborador pode possuir vários registros de férias ao longo do tempo (1);
- Cada registro de férias pertence a apenas um colaborador (N:1).

Benefícios

Tabela Beneficio

A tabela Beneficio armazena os benefícios oferecidos pela empresa aos colaboradores.

Entre os benefícios cadastrados podem estar:

- vale alimentação;
- plano de saúde;
- auxílio transporte.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um benefício pode ser concedido a vários colaboradores (N).

Tabela ColaboradorBeneficio

A tabela ColaboradorBeneficio foi criada para resolver o relacionamento muitos-para-muitos entre colaboradores e benefícios.

Além das chaves estrangeiras, ela também armazena:

- valor individual;
- data de início;
- data de término.

Relacionamentos e Cardinalidades

- Um colaborador pode possuir vários benefícios (N);
- Um benefício pode ser concedido a vários colaboradores (N).

6.3. Normalização do Banco

O banco de dados desenvolvido foi estruturado seguindo os princípios da Primeira, Segunda e Terceira Forma Normal.

Primeira Forma Normal (1FN)

Todas as tabelas possuem atributos únicos, sem repetição de grupos de dados ou múltiplos valores em um mesmo campo.

Segunda Forma Normal (2FN)

As tabelas não apresentam dependências parciais, garantindo que todos os atributos dependam integralmente da chave primária.

Terceira Forma Normal (3FN)

Foram eliminadas dependências transitivas através da separação de entidades auxiliares, como Sexo, Estado Civil, Tipo de Contrato e Motivo de Desligamento.

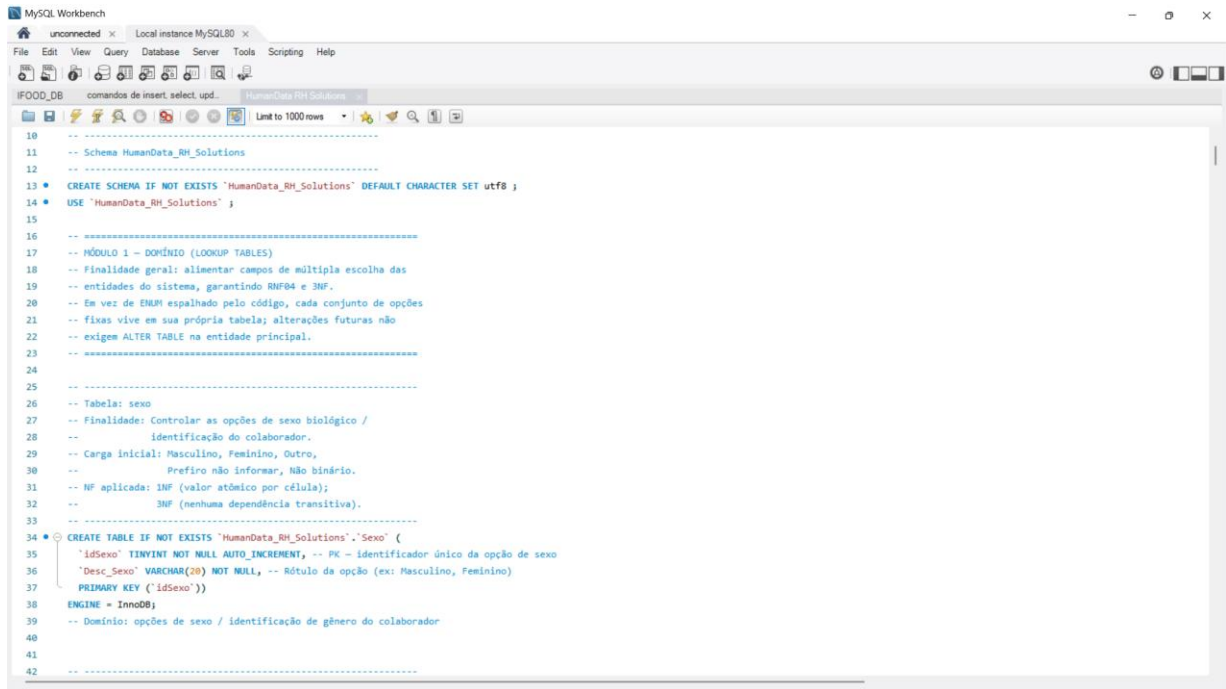
6.4. Modelo Físico

O modelo físico do banco de dados foi desenvolvido no MySQL Workbench a partir do modelo lógico previamente estruturado. Nesta etapa foram definidos os comandos SQL responsáveis pela criação do banco de dados, tabelas, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições e relacionamentos necessários para garantir integridade e consistência das informações.

O banco foi implementado utilizando a linguagem SQL, seguindo padrões relacionais e boas práticas de modelagem, foi criado utilizando o comando CREATE SCHEMA, responsável por definir o ambiente principal de armazenamento das tabelas do sistema. O schema desenvolvido recebeu o nome HumanData RH Solutions, representando o sistema de gerenciamento de recursos humanos proposto no projeto.

Todas as tabelas do sistema possuem chaves primárias para identificar unicamente cada registro armazenado, já as chaves estrangeiras foram utilizadas para estabelecer relacionamentos entre as tabelas, garantindo integridade referencial entre os dados.

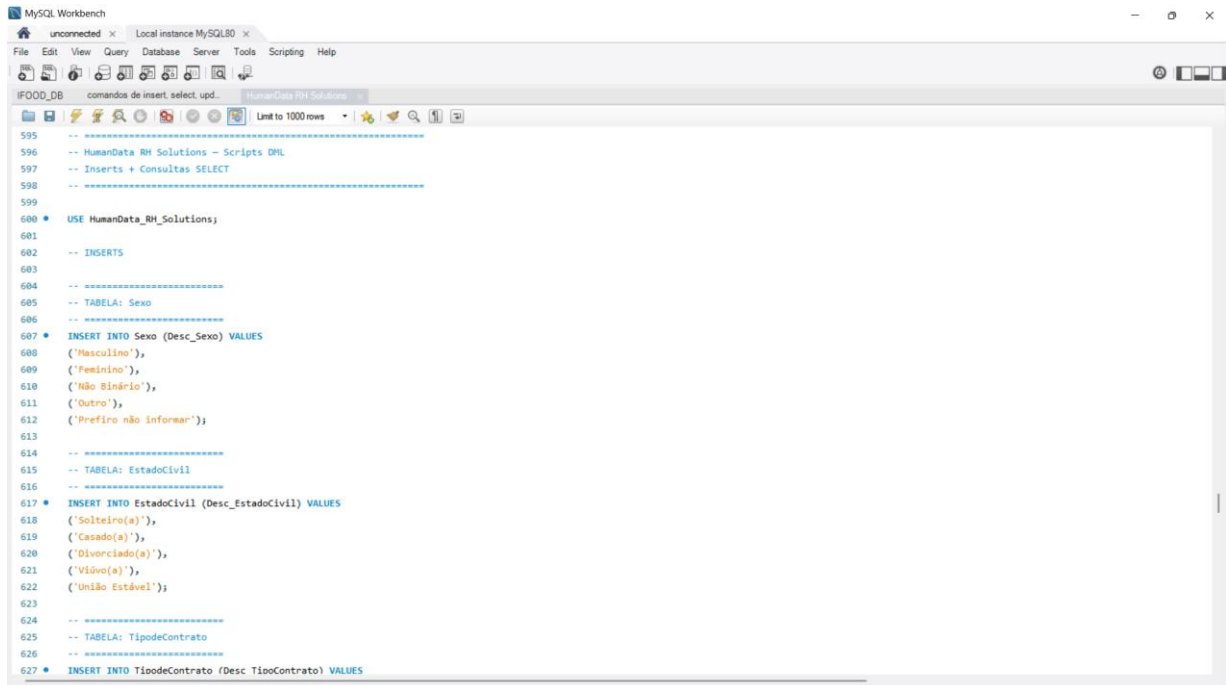
Reunimos dois prints referentes ao DML e ao DDL, que serão melhor detalhados no dia da apresentação e nos documentos enviados para o professor responsável.



The screenshot shows the MySQL Workbench interface with a SQL script editor. The script is for creating a schema named 'HumanData_RH_Solutions' and a table named 'Sexo' within that schema. The script includes comments in Portuguese explaining the purpose of the schema and the table. The table 'Sexo' has two columns: 'idSexo' (TINYINT, NOT NULL, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY) and 'Desc_Sexo' (VARCHAR(20), NOT NULL). The script is as follows:

```
10 --
11 -- Schema HumanData_RH_Solutions
12 --
13 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS 'HumanData_RH_Solutions' DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
14 USE 'HumanData_RH_Solutions' ;
15
16 -----
17 -- MÓDULO 1 - DOMÍNIO (LOOKUP TABLES)
18 -- Finalidade geral: alimentar campos de múltipla escolha das
19 -- entidades do sistema, garantindo RNF04 e 3NF.
20 -- Em vez de ENUM espalhado pelo código, cada conjunto de opções
21 -- fixas vive em sua própria tabela; alterações futuras não
22 -- exigem ALTER TABLE na entidade principal.
23 --
24 -----
25
26 -- Tabela: sexo
27 -- Finalidade: Controlar as opções de sexo biológico /
28 -- identificação do colaborador.
29 -- Carga inicial: Masculino, Feminino, Outro,
30 -- Prefiro não informar, Não binário.
31 -- NF aplicada: 3NF (valor atômico por célula);
32 -- 3NF (nenhuma dependência transitiva).
33 --
34
35 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'HumanData_RH_Solutions'.`Sexo` (
36   `idSexo` TINYINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, -- PK - identificador único da opção de sexo
37   `Desc_Sexo` VARCHAR(20) NOT NULL, -- Rótulo da opção (ex: Masculino, Feminino)
38   PRIMARY KEY (`idSexo`))
39 ENGINE = InnoDB;
40 -- Domínio: opções de sexo / identificação de gênero do colaborador
41
42 --
```

2. Print demonstrativo DML



The screenshot shows the MySQL Workbench interface with a SQL script editor. The script contains DML statements for inserting data into the 'Sexo' and 'EstadoCivil' tables. The script is as follows:

```
595 --
596 -- HumanData RH Solutions - Scripts DML
597 -- Inserts + Consultas SELECT
598 --
599
600 USE HumanData_RH_Solutions;
601
602 -- INSERTS
603
604 -----
605 -- TABELA: Sexo
606 -----
607
608 INSERT INTO Sexo (Desc_Sexo) VALUES
609 ('Masculino'),
610 ('Feminino'),
611 ('Não Binário'),
612 ('Outro'),
613 ('Prefiro não informar');
614
615 -- TABELA: EstadoCivil
616 -----
617
618 INSERT INTO EstadoCivil (Desc_EstadoCivil) VALUES
619 ('Solteiro(a)'),
620 ('Casado(a)'),
621 ('Divorciado(a)'),
622 ('Viúvo(a)'),
623 ('União Estável');
624
625 -- TABELA: TipoContrato
626 -----
627
628 INSERT INTO TipoContrato (Desc_TipoContrato) VALUES
```

3. Print demonstrativo DDL

7. Conclusão

O desenvolvimento do banco de dados HumanData RH Solutions possibilitou a aplicação prática dos conceitos de Engenharia de Requisitos e Modelagem de Dados estudados ao longo da disciplina. Durante o projeto, foi possível realizar o levantamento de requisitos, estruturar entidades e relacionamentos, definir regras de integridade e construir um modelo de dados capaz de representar processos reais do setor de Recursos Humanos.

A modelagem desenvolvida permitiu organizar informações relacionadas a colaboradores, departamentos, cargos, benefícios, vagas, ocorrências e desligamentos de forma estruturada e consistente. Além disso, a aplicação das regras de normalização contribuiu para a redução de redundâncias e para a melhoria da integridade dos dados armazenados.

A implementação do modelo físico em SQL e a realização de testes por meio de inserções e consultas permitiram validar o funcionamento da estrutura proposta, demonstrando a importância de um banco de dados bem planejado para apoiar processos organizacionais.

Por fim, o projeto proporcionou uma melhor compreensão sobre a importância da modelagem de dados no desenvolvimento de sistemas, evidenciando como uma estrutura adequada pode contribuir para a organização, confiabilidade e eficiência das informações dentro de uma empresa.